

Tabela de passageiros

Descrição: Armazena as informações dos passageiros.

Finalidade: Identificação e controle dos usuários que utilizam o transporte aéreo.

Responsável: Módulo de Atendimento / Check-in

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	PK?	FK?	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
id_passageiro	Identificador único do passageiro	INTEGER	—	Não	Sim	Não	Auto-incremento	Maior que zero	1001	Chave Primária
nome	Nome completo do passageiro	VARCHAR	150	Não	Não	Não	—	Texto não vazio	Pedro Madruga	—
passaporte	Número do passaporte do passageiro	VARCHAR	20	Sim	Não	Não	NULL	Formato alfanumérico	CS123456	Opcional se houver CPF
cpf	Cadastro de	CHAR	11	Sim	Não	Não	NULL	Somente 11 dígitos	12345678901	Único se preen

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	PK?	FK?	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
	Pessoa Física							numéricos		chido
idade	Idade em anos	INTEGER	—	Não	Não	Não	—	idade >= 0	22	Restrição CHECK

Tabela de aeronaves

Descrição: Armazena os dados das aeronaves da frota do aeroporto.

Finalidade: Mapear os aviões disponíveis e suas limitações físicas de transporte.

Responsável: Módulo de Operações Aéreas / Frota

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	PK?	FK?	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
id_aeronave	Número de identificação da aeronave	VARCHAR	30	Não	Sim	Não	—	Identificador único da aeronave	PR-GUO	Chave Primária
modelo_aeronave	Modelo/fabricante da aeronave	VARCHAR	50	Não	Não	Não	—	ex: Boeing 737, Airbuss	Boeing 737-800	Referência do novo

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	PK?	FK?	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
	ave							A320		
capacidade_passageiros	Lotação máxima da aeronave	INTEGER	—	Não	Não	Não	—	Valor inteiro > 0	180	Limita vendas

Tabela de voos

Descrição: Registrar os voos programados e operados no aeroporto.

Finalidade: Organizar rotas, destinos, durações e vincular a aeronave alocada.

Responsável: Módulo de Logística e Tráfego Aéreo

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	PK?	FK?	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
id_voo	Identificador único do voo	BIGINT / INTEGER	—	Não	Sim	Não	Auto-incremento	Maior que zero	501	Chave Primária
destino	Cidade/Aeroporto de destino	VARCHAR	100	Não	Não	Não	—	Nome da localidade de chegada	Lisboa (LIS)	—

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	PK?	FK?	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
								da		
tempo_voo	Duração estimada do voo em minutos	INTEGER	—	Não	Não	Não	—	Valor em minutos > 0	600	Ex: 600 min = 10h
numero_passageiros	Total atual de passageiros inscritos	INTEGER	—	Não	Não	Não	0	numero_passageiros >= 0	142	Atualizado via regras
id_aeronave	Identificador da aeronave (Modelo)	VARCHAR	30	Não	Não	Sim	—	Chave que aponta para aeronaves	PR-GUO	Chave Estrangeira (FK)

Tabela relacional passageiro_voo

Descrição: Tabela associativa entre passageiros e voos.

Finalidade: Desmembrar a relação N:N em duas conexões 1:N, armazenando dados próprios do bilhete/embarque (como assento).

Responsável: Módulo de Vendas e Check-in

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	PK?	FK?	Default	Regra / Domínio	Exemplo	Observações
id_passageiro_voo	Identificador do registro de embarque	BIGINT / INTEGER	—	Não	Sim	Não	Auto-incremento	Maior que zero	9081	Chave Primária
id_voo	Chave estrangeira para o voo	BIGINT / INTEGER	—	Não	Não	Sim	—	Código existente na tabela voos	501	Chave Estrangeira (FK)
id_passageiro	Chave estrangeira para o passageiro	BIGINT / INTEGER	—	Não	Não	Sim	—	Código existente na tabela passageiros	1001	Chave Estrangeira (FK)
assento	Código da poltrona associada	VARCHAR	10	Não	Não	Não	—	Formato: Fila + Letra	12A	Atributo Associativo

6. Chaves e relacionamentos

Tabela Origem	Campo Origem	Tabela Destino	Campo Destino	Cardinalidade	Obrigatório ?	Observações
aeronaves	id_aeronave	voos	id_aeronave	1:N	Sim	Uma aeronave pode realizar vários voos; todo voo precisa de uma aeronave alocada.
passageiros	id_passageiro	passageiro_voo	id_passageiro	1:N	Sim	Um passageiro pode se vincular a vários embarques.
voos	id_voo	passageiro_voo	id_voo	1:N	Sim	Um voo atende múltiplos registros de embarque de passageiros.
passageiro	id_passag	voos	id_voo	N:N	Sim	Relação

Tabela Origem	Campo Origem	Tabela Destino	Campo Destino	Cardinalidade	Obrigatório ?	Observações
s	eiro					N:N original desmembrada com sucesso pela tabela associativa passageiro_voo.

7. Regras de negócio e integridade

ID	Regra	Tabelas/campos envolvidos	Implementação	Observações
RN-001	Resolução da Redundância N:N: A inclusão direta de passageiros na tabela voo geraria redundância massiva ou múltiplos valores em uma só coluna. Utiliza-se a associativa passageiro_voo	voos, passageiros, passageiro_voo	Tabela Associativa / FKs	Garante a Primeira Forma Normal (1FN) e a integridade de dados.

ID	Regra	Tabelas/campos envolvidos	Implementação	Observações
	para separar a relação em duas de 1:N e registrar cada embarque e assento individualmente.			
RN-002	Capacidade Máxima do Voo: O campo numero_passageiros cadastrados na tabela voos para um determinado voo jamais poderá ultrapassar a capacidade_passageiros da aeronave associada.	voos.numero_passageiros, aeronaves.capacidade_passageiros	Trigger / Aplicação	Impede a venda excessiva de bilhetes (<i>overbooking</i> sem controle).
RN-003	Unicidade de Assento por Voo: Um mesmo assento em um determinado voo não pode ser alocado para mais de um passageiro simultaneamente	passageiro_voo.id_voo, passageiro_voo.assento	UNIQUE Constraint	Restrição composta (id_voo, assento).

ID	Regra	Tabelas/campos envolvidos	Implementação	Observações
	e.			

8. Domínios e valores controlados

Campo	Valor	Descrição	Ativo?	Observações
passageiro_voo.assento	Ex: 1A a 35F	Código alfanumérico que mapeia a fila e a coluna da poltrona dentro do avião	Sim	Padrão da indústria
passageiros.idade	≥ 0	Valor numérico inteiro para representar a idade do passageiro	Sim	Restrição CHECK no banco de dados
voos.tempo_voo	> 0	Duração estimada da viagem expressa exclusivamente em minutos	Sim	Garante tempos válidos

9. Índices

Índice	Tabela	Campos	Tipo	Finalidade	Observações
pk_passageiros	passageiros	id_passageiro	B-tree	Garantir a chave primária e agilizar a busca	Padrão PK
pk_aeronaves	aeronaves	id_aeronave	B-tree	Chave primária única da aeronave	Padrão PK
pk_voos	voos	id_voo	B-tree	Chave primária única do voo	Padrão PK
idx_pass_voo_assento	passageiro_voo	id_voo, assento	Unique B-tree	Garantir que um assento não seja duplicado no mesmo voo e acelerar consultas de	Restrição UNIQUE + Índice

Índice	Tabela	Campos	Tipo	Finalidade	Observações
				mapa de assentos	
idx_passageiro_cpf	passageiros	cpf	B-tree	Agilizar a busca de passageiros durante o check-in por CPF	Para consultas recorrentes

10. Auditoria e versionamento

Versão	Data	Alteração	Responsável	Aprovação
1.0	19/08/2026	Documentação inicial da estrutura de aeroporto criada na aula anterior, transformando tabelas conceituais em Dicionário de	Pedro Madruga	Aprovado

Versão	Data	Alteração	Responsável	Aprovação
		Dados relacional.		